

บทที่ 1

บทนำ

1.ภาพเป็นมาของปัญหา

สำนักหอสมุดกลางมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการบริการและคุณภาพในทุก ๆ ด้านของหอสมุดกลางอย่างต่อเนื่อง โดยมีปณิธานมุ่งมั่นในการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษา การวิจัย และการเรียนรู้ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

เพื่อบรรลุตามปณิธานอันแน่วแน่ สำนักหอสมุดกลางจึงมีโครงการพัฒนาหอสมุดกลางมากมายหลายโครงการ และทำให้หอสมุดกลางมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีระบบ สำหรับประชาสัมพันธ์การบริการต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง รวมไปถึงสามารถแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหอสมุดกลางในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการห้องสมุด ผ่านสื่อที่ผู้ใช้บริการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทำให้การส่งเสริมระบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหอสมุดกลาง เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งหนึ่งในระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลนั้น ก็คือ ระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

แต่เดิมนั้นสำนักหอสมุดกลางมีระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บอยู่แล้ว แต่เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนามานานแล้ว จึงเห็นควรที่จะพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บระบบใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทนระบบเดิมซึ่งล้าสมัยทั้งในด้านข้อมูลและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการพัฒนา web application อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 พัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางของสถาบันขึ้นใหม่ ให้มีความทันสมัยเพื่อทดแทนระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

1.2.2 เพื่อพัฒนาสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลางให้แก่ผู้เข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของสำนักหอสมุดกลางได้อย่างเต็มที่

1.2.3 นักศึกษารู้จักวางแผน ออกแบบระบบหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือผู้ดูแลระบบในการจัดการข้อมูลในระบบ นอกเหนือจากการพัฒนาแต่เพียงเว็บที่แสดงผลข้อมูลเท่านั้น และช่วยให้ผู้อื่นเข้ามาพัฒนาระบบต่อไปได้ง่าย

1.2.4 ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ หรือใช้มาตรฐานใหม่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บ ให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย เป็นสากลโดยคำนึงถึงปัจจัยและข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ

1.2.5 นักศึกษา เรียนรู้ จนมีความรู้ความชำนาญในเทคโนโลยีที่ตนเองเลือกใช้ และสามารถนำไปพัฒนาทักษะของตนเองให้สูงขึ้น

1.2.6 สามารถพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลาง ที่นำไปใช้งานได้จริง

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ซึ่งเป็นการแนะนำข้อมูลการใช้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุดกลาง แนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแนะนำระบบใหม่ที่จะเพิ่มเติมให้แก่หอสมุดในอนาคต โดยจัดทำตามข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลางแนะนำให้ เพื่อนำไปใช้ทดแทนระบบเดิมในปัจจุบัน ซึ่งในการพัฒนาระบบดังกล่าวควรใช้เทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้ดีบนระบบที่มีอยู่ มีความเรียบง่าย เป็นสากล (เนื่องจากระบบนี้จะถูกนำไปใช้งานกับ user ที่หลากหลาย หาก user ต้องมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนในการลงโปรแกรมเพิ่มเติม ก็ถือว่ายังไม่เหมาะสม) และสามารถใช้งานได้จริง โดยจากการศึกษาเทคโนโลยีและข้อจำกัดต่าง ๆ จึงเลือกการพัฒนาด้วย XML เป็นหลัก

นอกจากการพัฒนาตัวเว็บที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักหอสมุดกลางแล้ว ควรมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บได้อย่างสะดวก สามารถเพิ่มข้อมูล อัปเดตข้อมูลและลบข้อมูลจากระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.4.1 ศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อค้นหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ควรใช้ XML เป็นหลัก

1.4.2 ศึกษาหลักการเขียน XML และการใช้งานบนเว็บ รวมไปถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล XML บนเว็บ เช่น XSLT, XPath ฯลฯ โดยพิจารณาเลือกใช้วิธีและเทคนิคที่เหมาะสมกับการใช้งานและปัจจัยแวดล้อมในด้านต่าง ๆ

1.4.3 ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลางเพื่อนำข้อมูลมาใช้จัดทำระบบ รวบรวม จัดหมวดหมู่ข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะสมกับการนำเสนอบนเว็บด้วย XML ออกแบบ Interface สำหรับหน้าเว็บ

1.4.4 จัดทำระบบแนะนำหอสมุดกลางบน web ด้วยเทคนิคที่ศึกษามา โดยนำข้อมูลมาจัดทำเป็นเอกสาร XML และเอกสาร XSLT ให้สอดคล้องกับ Interface ที่ออกแบบ

1.4.5 ศึกษาภาษาโปรแกรมมิ่งที่เหมาะสมในการพัฒนาร่วมกับ XML ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล และจัดทำระบบจัดการข้อมูลและเอกสารที่ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัย

1.4.6 นำไปทดลองใช้งานจริงเพื่อทดสอบระบบ ประเมินผล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาด

1.4.7 จัดทำเอกสารคู่มือการใช้ และเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน (จัดทำรายงานความก้าวหน้าทุก 2 สัปดาห์ และรายงานสรุปเพื่อประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2549 และ 2/2549)

ตารางที่ 1.1 Gantt Chart สำหรับโครงการพัฒนาระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน									
	2549									2550
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1.4.1										
1.4.2										
1.4.3										
1.4.4										
1.4.5										
1.4.6										
1.4.7										

1.5 ส่วนประกอบของรายงาน

เนื้อหาในบทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงานและส่วนประกอบของรายงานฉบับนี้

เนื้อหาในบทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ นั่นคือ Extensible Markup Language (XML) ความแตกต่างของ XML และ HTML รวมถึงการสร้างเอกสารและวิธีใช้งาน XML

เนื้อหาในบทที่ 3 กล่าวถึงการพัฒนา web ด้วย XML โดยใช้ XSL, XSLT และ XPath

เนื้อหาในบทที่ 4 กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ความต้องการขั้นต่ำของระบบ และข้อมูลของเครื่องที่ใช้ทดสอบระบบและวิธีการ config เพื่อใช้งานระบบ

เนื้อหาในบทที่ 5 กล่าวถึงการพัฒนากระบวนแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ โครงสร้างของกระบวนแนะนำหอสมุดกลาง การทำงานโดยรวมของกระบวนแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลในเอกสาร XML สำหรับระบบ

เนื้อหาในบทที่ 6 กล่าวถึงการพัฒนากระบวนช่วยจัดการเอกสาร สำหรับกระบวนแนะนำหอสมุดกลางบนเว็บ การออกแบบกระบวนช่วยจัดการเอกสาร การทำงานของส่วนต่าง ๆ ของระบบ ได้แก่ การเพิ่มข้อมูลใหม่ การแก้ไขข้อมูล การลบเอกสาร การทดสอบกระบวนช่วยจัดการเอกสาร สำหรับกระบวนแนะนำหอสมุดกลาง และสรุปการพัฒนากระบวนช่วยจัดการเอกสารสำหรับระบบ

เนื้อหาในบทที่ 7 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ